

**Московский Физико-Технический Институт
Физтех-школа Аэрокосмических технологий
Институт Аэромеханики и Летательной Техники**



**Архитектура Компьютера
и Операционные Системы.
Часть 2. Основы операционных систем**

**Лекция 11: Введение в сетевое
программирование в UNIX. Часть 1/4**

**Новиков Андрей Валерьевич
д.ф.-м.н.**

Жуковский

Зачем объединять компьютеры в сети

- ❑ Необходимость совместного использования ресурсов (как физических, так и информационных) (сетевые принтеры, хранилища, и т.д.)
- ❑ Возможность ускорения вычислений (кластеры вместо многопроцессорных машин).
- ❑ Повышение надёжности работы вычислительной техники (дублирование).
- ❑ Возможность применения вычислительных сетей для общения пользователей.

Сетевые и распределённые операционные системы

- ❑ Сетевая ОС – автономная ОС с дополнительными сетевыми средствами, которые существенно не меняют её структуру.

Для того, чтобы задействовать ресурсы другого сетевого компьютера, пользователи должны знать о его наличии и уметь это сделать. Каждая машина в сети работает под управлением своей локальной ОС.

- ❑ Распределённая ОС имитирует автономную систему с «прозрачным» доступом к сетевым ресурсам, имеет существенно отличающееся внутреннее строение.

Пользователь не знает и не должен знать, где его файлы хранятся, на локальной или удалённой машине, и где его программы выполняются. Он может вообще не знать, подключён ли его компьютер к сети. Внутреннее строение распределённой операционной системы имеет существенные отличия от автономных систем.

Работа сети = взаимодействие удалённых процессов

□ Кооперация удалённых процессов VS кооперация локальных процессов:

- Обмен информацией, только через структурированные пакеты данных (сообщения) определённого формата через некоторый(е) физический канал связи. В локальной ОС IPC на базовом уровне через общедоступную память.
- Процесс-отправитель и процесс-получатель в различных ОС с разным строением. Информация часто передаётся не напрямую, а через ряд процессов-посредников на промежуточных хостах.
- Необходимо учитывать ненадёжность доставки пакетов информации через протяжённые линии связи. В локальной ОС - доверие к содержимому памяти.
- Уникальные адреса в рамках всей сети, не только в рамках одной ОС.
- Линия связи - разделяемый ресурс, возможна интерференция физических сигналов и искажение данных при одновременной передаче от различных процессов. Необходимы условия взаимоисключения, прогресса и ограниченного ожидания при использовании общей линии связи.

Понятие протокола

- ❑ Для взаимодействия удалённых процессов, необходимо, чтобы сетевые части ОС руководствовались определёнными соглашениями, или, как принято говорить, поддерживали определённые протоколы.
- ❑ При общении локальных процессов протоколы завуалированы, в их качестве выступают специальная последовательность системных вызовов при организации взаимодействия и соглашения о параметрах системных вызовов.

Задачи протоколов

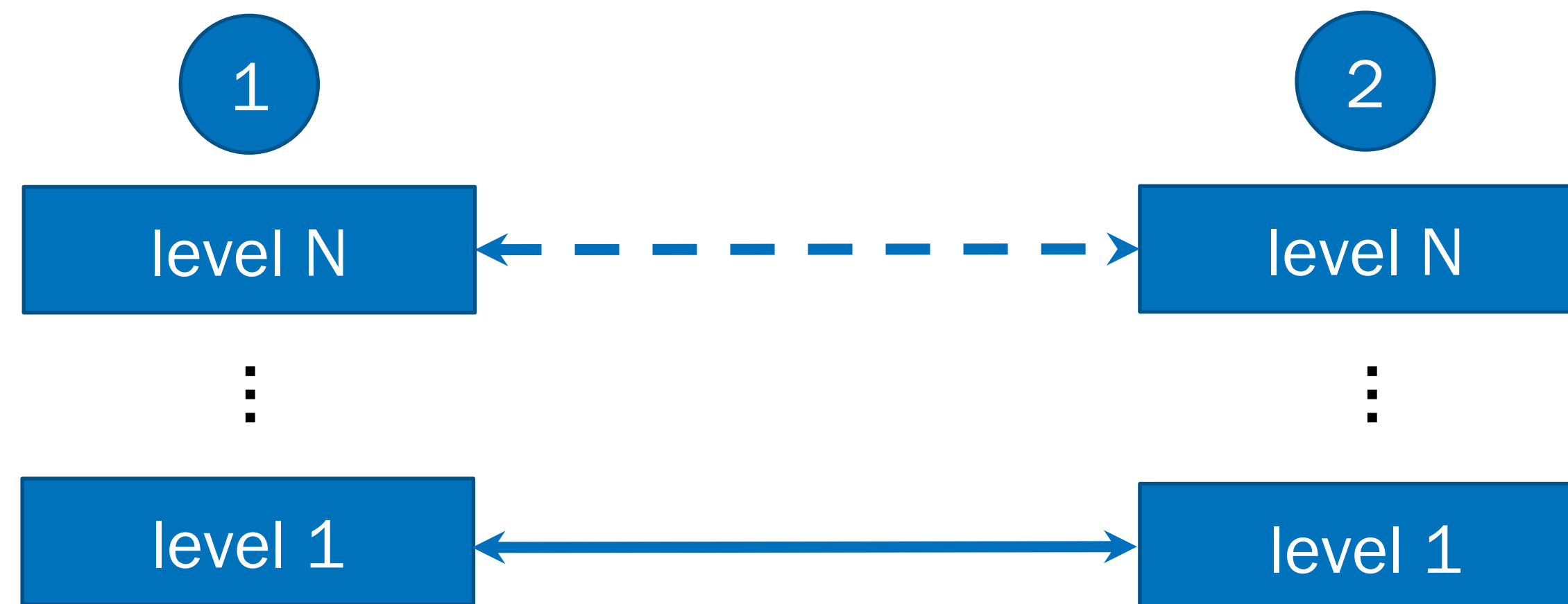
- ☐ Как нужно соединять между собой различные вычислительные системы физическими линиями связи для взаимодействия удалённых процессов?
- ☐ Как избежать race condition при передаче информации различными вычислительными системами после их подключения к общей линии связи?
- ☐ Какие виды интерфейсов могут быть предоставлены пользователю от ОС для передачи информации по сети? Какие существуют модели взаимодействия удалённых процессов?
- ☐ Как организовать адресацию удалённых процессов?
- ☐ Как организовать доставку информации через компьютеры-посредники? Как выбирается маршрут для передачи данных в случае разветвленной сетевой структуры, когда существует не один вариант следования пакетов данных?

Многоуровневая модель построения сетевых вычислительных систем

- ❑ Задачу создания сетевых средств связи решают по частям, применяя "слоёный", или многоуровневый, подход.
- ❑ Уровень N системы предоставляет сервисы уровню $N+1$, пользуясь в свою очередь только сервисами уровня $N-1$.
- ❑ Каждый уровень может взаимодействовать непосредственно только со своими соседями, руководствуясь чётко закреплёнными соглашениями – вертикальными протоколами (интерфейсами).

Многоуровневая модель построения сетевых вычислительных систем

- ❑ Сервисы одного уровня *виртуально* обмениваются данными посредством горизонтальных протоколов. Уровень N компьютера 2 должен получить ту же самую информацию, которая была отправлена уровнем N компьютера 1. Хотя в реальности эта информация должна была сначала дойти сверху вниз до уровня 1 компьютера 1, затем передана уровню 1 компьютера 2 и только после этого доставлена снизу вверх уровню N этого компьютера.

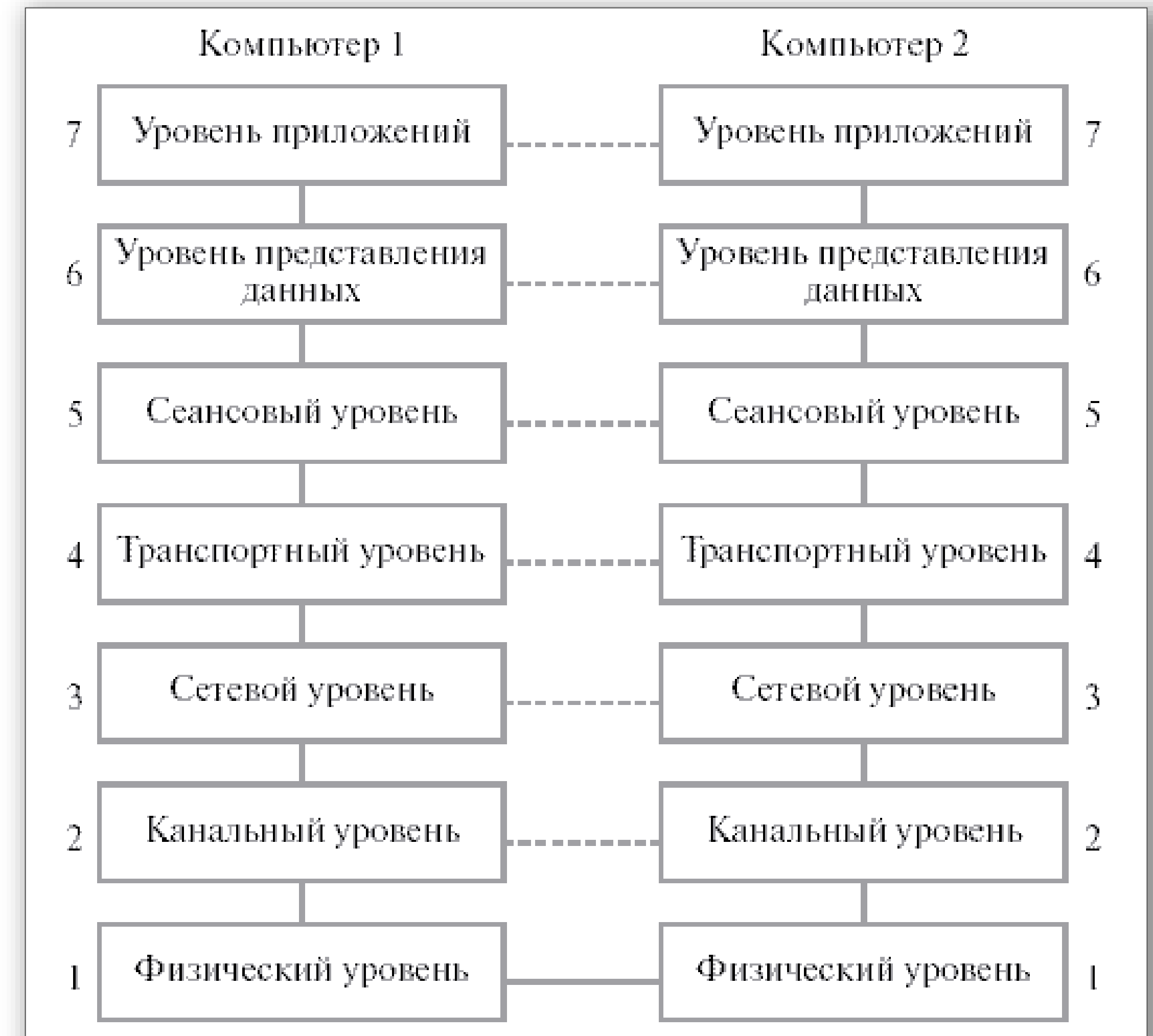


Многоуровневая модель построения сетевых вычислительных систем

- ❑ **Сетевой протокол** = «горизонтальный» протокол, перечень правил, определяющих формат сообщений, которыми обмениваются сетевые компоненты различных вычислительных систем, лежащие на одном уровне.
- ❑ **Семейство или стек протоколов** - совокупность вертикальных и горизонтальных протоколов (интерфейсов и сетевых протоколов), достаточная для организации взаимодействия удалённых процессов
- ❑ **OSI/ISO** – эталон многоуровневой схемы построения сетевых средств связи - семиуровневая модель открытого взаимодействия систем (Open System Interconnection), предложенная Международной организацией Стандартов (International Standard Organization).

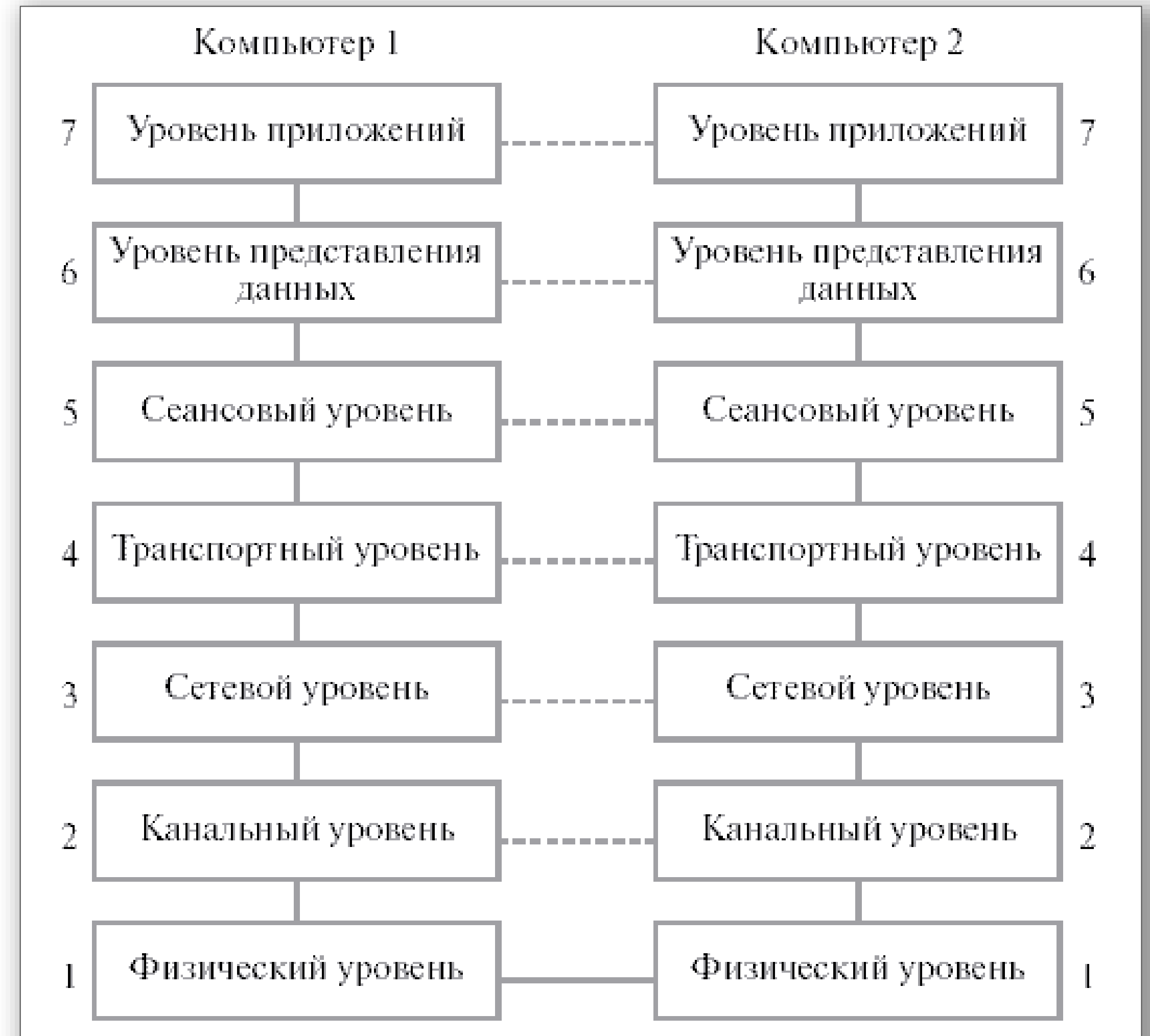
Уровни модели OSI/ISO

- ❑ **1 – физический.** Работа hardware; напряжения, частоты, природа передающей среды, способ передачи двоичной информации по физическому носителю, вплоть до размеров и формы используемых разъёмов -> сетевой адаптер.
- ❑ **2 – канальный.** Передача данных по физическому уровню без искажений между непосредственно связанными узлами сети, формирование физических пакетов данных для реальной доставки по физическому уровню -> сетевой адаптер + драйвер.
- ❑ **3 – сетевой.** Доставка информации от узла-отправителя к узлу-получателю; частично вопросы адресации; выбор маршрутов следования пакетов данных; вопросы стыковки сетей; управление скоростью передачи



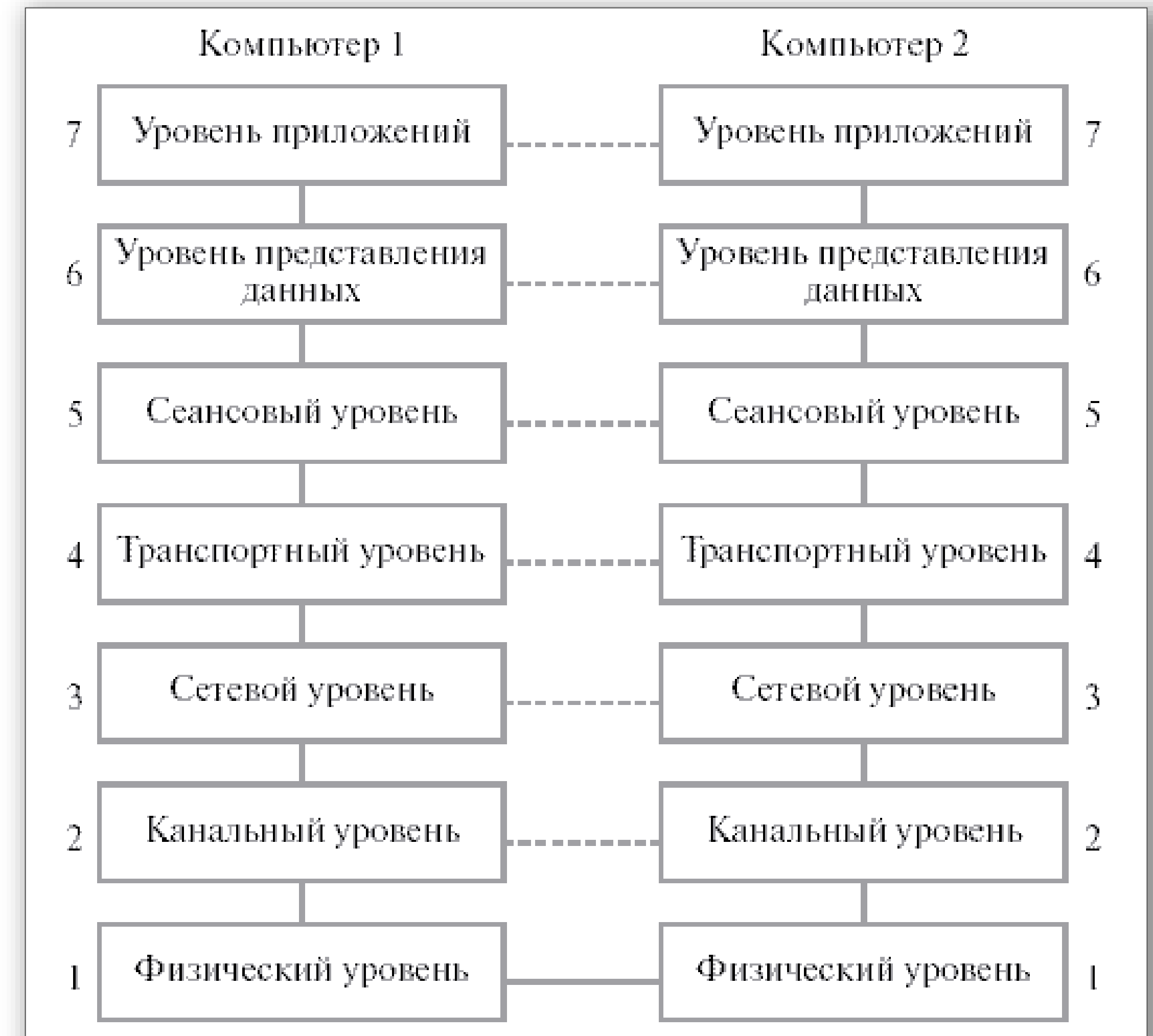
Уровни модели OSI/ISO

- ❑ **4 – транспортный.** Передача данных между удалёнными процессами, доставка информации вышележащим уровням с необходимой степенью надёжности, с компенсацией ненадёжности нижележащих уровней из-за искажения и потери данных или доставкой пакетов в неправильном порядке. Может управлять скоростью передачи данных и частично решать проблемы адресации.
- ❑ **5 – сеансовый.** Взаимодействие связывающихся процессов; основная задача – предоставление средств синхронизации (создание контрольных точек при передаче больших объёмов, в случае сбоя передача возобновляется с контрольной точки).



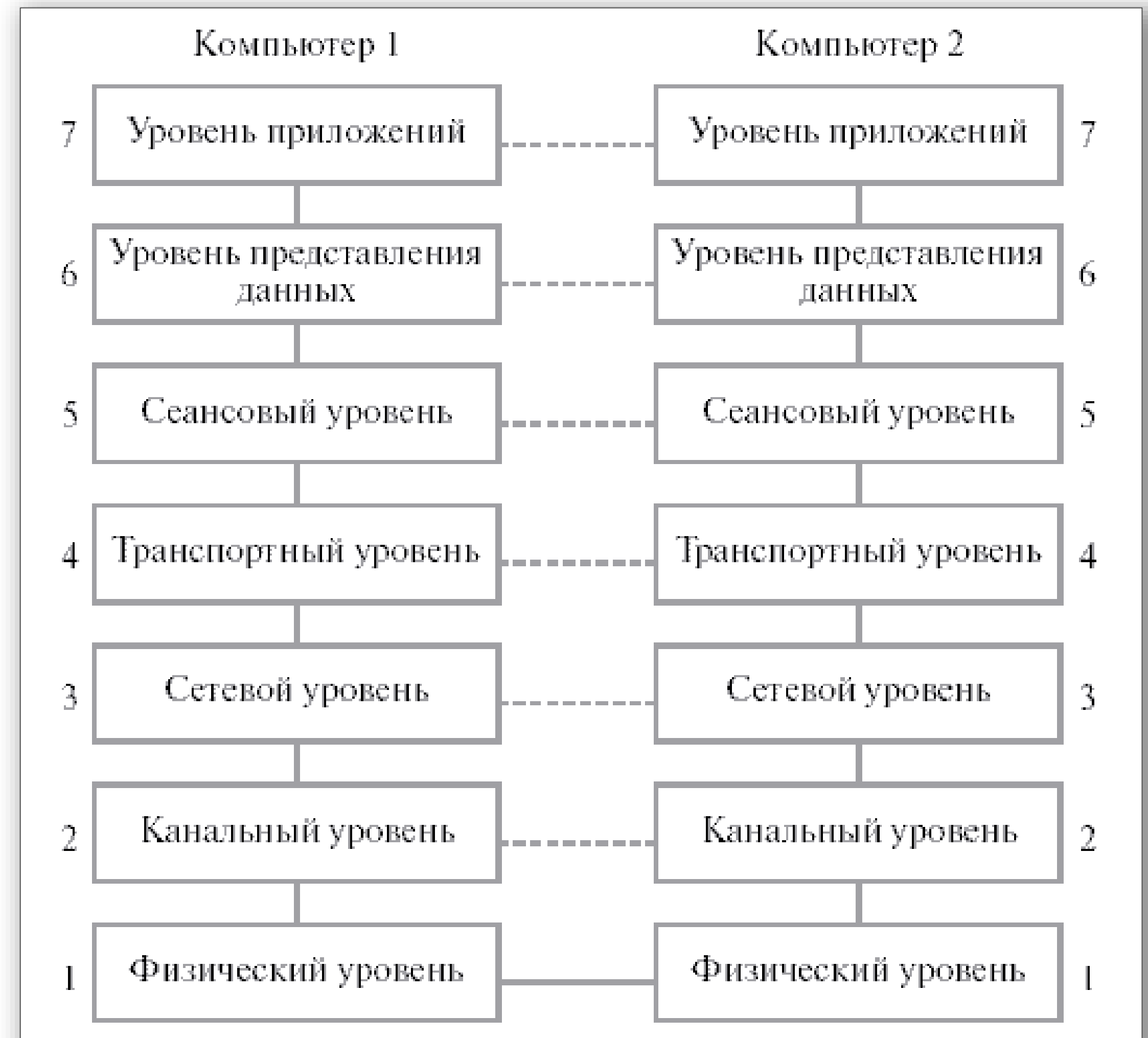
Уровни модели OSI/ISO

- ❑ **6 – уровень представления данных.** Форма представления данных, перекодирует текстовую и графическую информацию из одного формата в другой, обеспечивает сжатие и распаковку, шифрование и декодирование.
- ❑ **7 – прикладной (уровень приложений).** Интерфейс между пользователем и сетью; реализует сервисы удалённой передачи данных, удалённый терминальный доступ, почтовая служба и работа во Всемирной паутине (Web-браузеры) и т.д.



Ценность эталонной модели OSI/ISO

- ❑ Ценность модели OSI/ISO не высока.
- ❑ Создана под влиянием реальных протоколов TCP/IP.
- ❑ НЕ следует рассматривать как оптимальный чертёж для создания любого сетевого средства связи. Наличие некоторой функции на определённом уровне не гарантирует, что это её наилучшее место, некоторые функции (например, коррекция ошибок) дублируются на нескольких уровнях
- ❑ Деление на 7 уровней носит отчасти произвольный характер.
- ❑ Ценность в том, что она показывает направление, в котором должны двигаться разработчики новых вычислительных сетей.



История TCP/IP

- ❑ 1965 г. - первая связь двух удалённых компьютеров через коммутируемые телефонные линии
- ❑ 1969 г. – первая передача данных в сети ARPANET. Создана по заказу МинОбороны США, связала 4 вычислительных комплекса (Стэнфордский исследовательский институт, Калифорнийский университет в Санта-Барбаре, Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, университет Юты). Дата рождения нелокальных компьютерных сетей.
- ❑ 1972 - реальные возможности для разработки пользователями ARPANET сетевых приложений
- ❑ Сеть росла и почковалась, закрывались отдельные части, появлялись гражданские аналоги, они сливались вместе, и в результате «что выросло – то выросло» 😊
- ❑ Название TCP/IP происходит из двух важнейших протоколов семейства — Transmission Control Protocol (TCP) и Internet Protocol (IP), которые были первыми разработаны и описаны в данном стандарте.

История TCP/IP

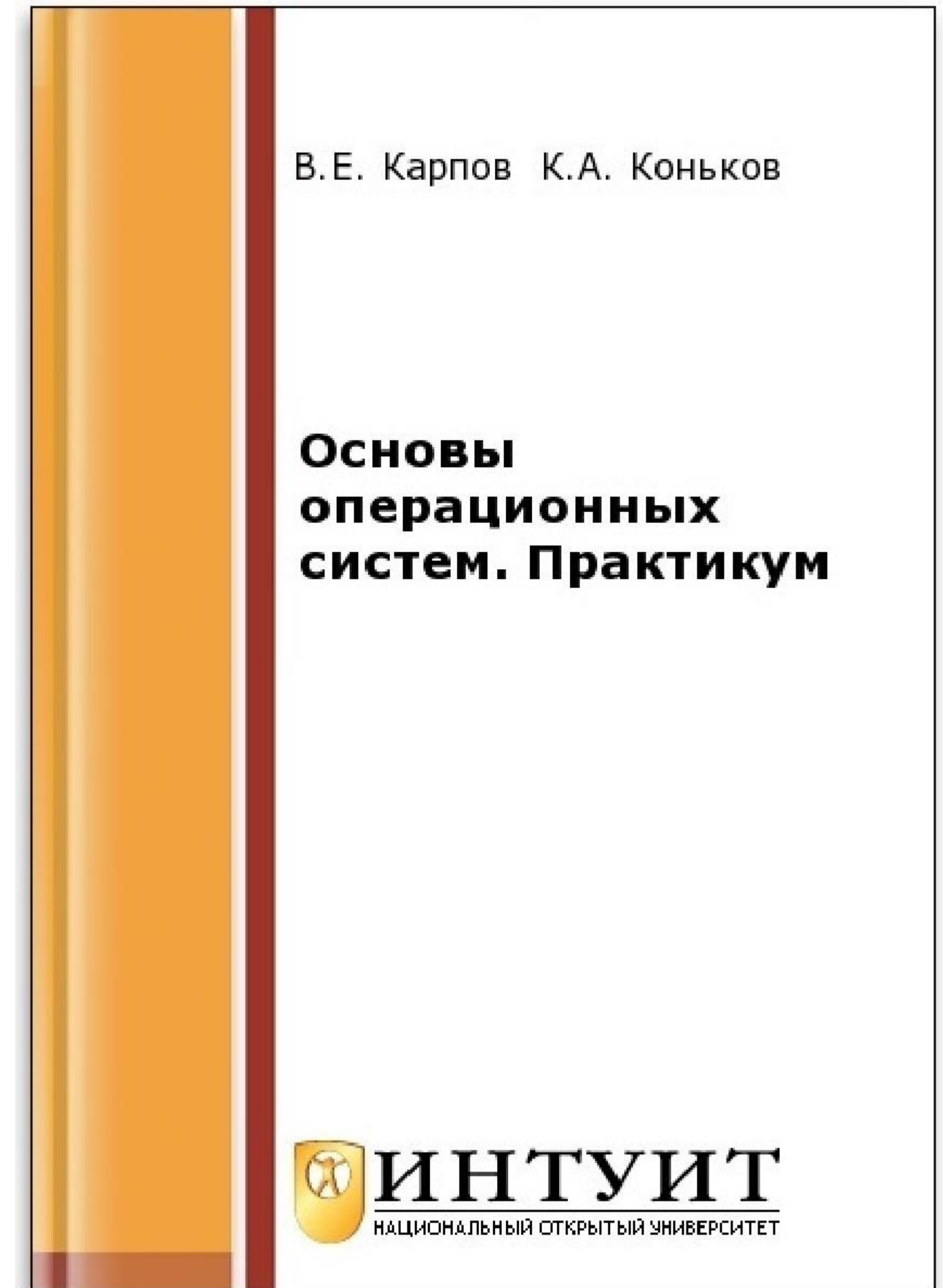
- ❑ При создании ARPANET был разработан протокол сетевого взаимодействия коммуникационных узлов – Network Control Protocol (NCP), осуществлявший связь посредством передачи датаграмм.
- ❑ NCP был предназначен для конкретного архитектурного построения сети и базировался на предположении, что сеть является статической и настолько надёжной, что компьютерам не требуется умения реагировать на возникающие ошибки.
- ❑ По мере роста ARPANET и необходимости подключения к ней сетей, построенных на других архитектурных принципах (пакетные спутниковые сети, наземные пакетные радиосети), от этого предположения пришлось отказаться и искать другие подходы к построению сетевых систем.
- ❑ Результатом исследований стало появление **семейства протоколов TCP/IP**, на базе которого обеспечивалась надёжная доставка информации по неоднородной сети.
- ❑ TCP/IP до сих пор занимает ведущее место в качестве сетевой технологии, используемой в операционной системе UNIX.

Структура TCP/IP



Литература

1. В.Е. Карпов, К.А. Коньков - Основы операционных систем // М.: Национальный открытый университет «ИНТУИТ», 2016
<https://intuit.ru/studies/courses/2192/31/info>
2. В.Е. Карпов, К.А. Коньков - Основы операционных систем. Практикум // М.: Национальный открытый университет «ИНТУИТ», 2016
<https://intuit.ru/studies/courses/2249/52/info>
3. Google 😊



КОНТАКТЫ

НОВИКОВ

Андрей Валерьевич

E-mail

novikov.av@mipt.ru

AndrewNovikov@yandex.ru